

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 28 Giugno 2023

Cognome=_____, Nome=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un processo figlio. Processo padre e processo figlio condividono un file. Il programma deve far sì che, alla sua conclusione, il contenuto del file condiviso sia il seguente:

“Salve, sono il processo padre” (questa frase deve essere stata scritta dal processo padre)

“Salve, sono il processo figlio” (questa frase deve essere stata scritta dal processo figlio)

“Termino il programma” (questa frase deve essere stata scritta dal processo padre)

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che faccia uso del meccanismo dei processi padre e figlio, e che utilizzi i segnali. Si supponga che il processo padre crei un processo figlio, che rimane in attesa di ricevere segnali dal processo padre. Il processo padre invierà il segnale SIGUSR1 al processo figlio e ne attenderà la terminazione. Il processo figlio, dopo aver ricevuto il segnale SIGUSR1, risponderà immediatamente al padre inviando il segnale SIGUSR2 e terminerà la propria esecuzione.

Domanda 1.c: max 4 punti

Sviluppare un'applicazione produttore e una consumatore (due programmi diversi) che utilizzano un'area di memoria condivisa. Si supponga che tale area di memoria sia costituita da una struct contenente un campo intero e un campo composto da un vettore di 10 elementi float. Normalmente, il processo produttore riempie casualmente il vettore. Il processo consumatore calcola la media dei valori contenuti nel vettore e la stampa a video. Si supponga che i due processi terminano quando il processo produttore inserisce il valore 0 nel campo intero (che normalmente viene messo a 1 dal processo produttore). Si utilizzino i semafori per la gestione della regione critica.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, realizzando due programmi diversi (uno client e l'altro server) caratterizzati dal seguente scambio di dati. Il processo client invia un vettore di 10 float, riempito casualmente. Il server fornisce al client il valore medio del contenuto del vettore.

Lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette. Si supponga di utilizzare l'implementazione multi-thread nel Server per la gestione di più client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato la gestione dei file (File System) con particolare riferimento a Linux. Illustrare le strutture dati necessarie alla gestione dei file. Discutere il problema della gestione dei file nel caso di processi non imparentati e nel caso di processi imparentati.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2a.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato l’algoritmo di schedulazione CFS di Linux, includendo tutti i parametri relativi alla priorità dei processi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il problema del produttore/consumatore con buffer limitato e dei lettori/scrittori trattati a lezione, fornendo per entrambi sia una descrizione testuale sia una descrizione tramite pseudo-codice.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2c.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.